

SK-04 · Oberfläche der Pyramide

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das Netz: ein Quadrat und vier Dreiecke. Rechne Grundfläche und Mantel getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel einer quadratischen Pyramide mit $a = 14 \text{ cm}$ und $h_s = 14 \text{ cm}$.

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche einer quadratischen Pyramide mit $a = 13 \text{ cm}$ und $h_s = 23 \text{ cm}$.

Aufgabe 3

Eine quadratische Pyramide hat $a = 10 \text{ cm}$ und die KÖRPERHÖHE $h = 12 \text{ cm}$. Berechne die Oberfläche. (Erst h_s bestimmen!)

Aufgabe 4

Ein Zeltdach in Pyramidenform ($a = 14 \text{ m}$, $h_s = 18 \text{ m}$) soll bespannt werden — ohne Boden. Wie viel m^2 Stoff?

Aufgabe 5

Eine quadratische Pyramide mit $a = 7 \text{ cm}$ hat die Oberfläche 287 cm^2 . Wie groß ist der Mantel?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

392 cm² 700 m² 98 cm² 360 cm² 504 m² 767 cm² 2 380 cm² 340 cm² 598 cm² 238 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Ein Dreieck: $14 \cdot 14 : 2 = 98 \text{ cm}^2$. Mal 4: 392 cm^2
2. $G = 169 \text{ cm}^2$, $M = 598 \text{ cm}^2$. $O = 767 \text{ cm}^2$
3. $hs = 13 \text{ cm}$. $G = 100 \text{ cm}^2$, $M = 260 \text{ cm}^2$. $O = 360 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: 504 m^2
5. $M = O - G = 287 - 49 = 238 \text{ cm}^2$